UNIVERSIDAD DE GRANADA

ETS INGENIERÍAS INFORMÁTICA Y DE TELECOMUNICACIÓN

Sistema GS1 (Global Standards One)

Prof. Brunil Romero
Dpto. Lenguajes y Sistemas Informáticos
CURSO 2025-2026

TEMARIO

- OBJETIVOS DE LA CLASE
- GS1
- ESTÁNDARES GS1
- SISTEMA GS1
- ESTÁNDARES GS1 Y SERVICIOS
- AECOC
- CODEPEDIA
- OTROS SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN ESTANDARIZADOS
- RESUMEN
- REFERENCIAS

OBJETIVOS DE LA CLASE

- Conocer qué es GS1 y AECOC
- Comprender los estándares GS1 y su sistema de funcionamiento
- Conocer otros sistemas de clasificación estandarizados

GS1

Es una organización privada que se dedica a:

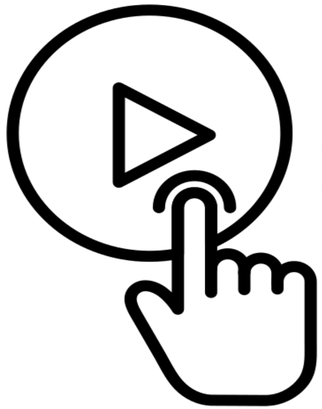
- La elaboración y aplicación de servicios mundiales y
- Soluciones a nivel mundial en todos los sectores

Se enfoca en mejorar la eficiencia y visibilidad de las cadenas de abastecimiento, la oferta y la demanda.

Esta integrada por distintas empresas privadas a nivel mundial (en 150 países), que para efectos de comercio utilizan el nombre de GS1.

Ofrece una gama de productos, servicios y soluciones que contribuyen a la mejora de la eficiencia y visibilidad de las cadenas de la oferta y la demanda.

GS1 - 53 años transformando el mañana



GS1®

50 años-2023

GS1

Utiliza un **método de identificación internacional** para obtener información referente a un negocio a través de unos **códigos**.

- Para obtener este código se debe estar **asociado a una organización miembro del GS1**.

- Asignan un **número de entre 7 y 10 dígitos que será único y exclusivo para cada empresa solicitante**. Entonces, todos los códigos generados por el negocio empezarán con este número.

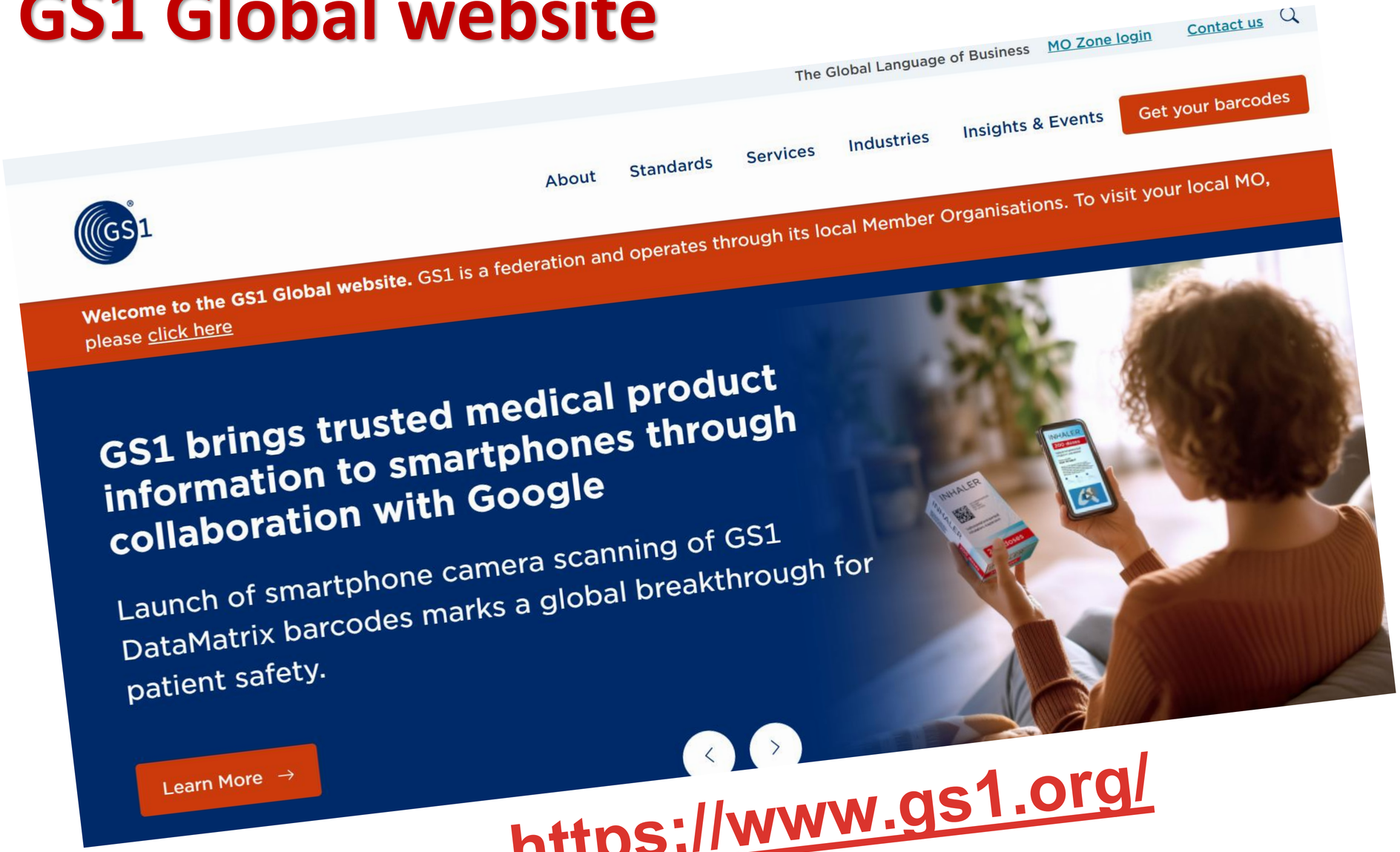
- Cada organización miembro del GS1 tiene, a su vez, un **prefijo reservado** a partir del cual expiden sus códigos a las entidades interesadas.

GS1

- Esto garantiza la exclusividad de los identificadores entre empresas de diferentes localizaciones.

- Por ejemplo, **GS1 España** tiene los prefijos del 840 al 849 designados, por tanto, todos los códigos emitidos a las compañías que se asocien a España empezarán con uno de estos números

GS1 Global website



https://www.gs1.org/

GS1 en Europa

49 países forman parte de la red GS1 en Europa:

- Comparten buenas prácticas para la mejora continua de la cadena de valor.
- Garantizan la armonización de las normas en el ámbito europeo y el cumplimiento de las normativas del marco europeo.

GS1 España

Misión

Creemos en el poder de los estándares para transformar la manera cómo trabajamos y vivimos.

https://www.gs1es.org/

Estándares GS1

Los estándares GS1 son un lenguaje común para todos los negocios, **cubren toda la cadena de suministro**.

Estándares GS1

Los estándares GS1 son un lenguaje común para todos los negocios, **cubren toda la cadena de suministro**.

Como ventaja permiten asegurar que la información sea:

- **Precisa**
- **Accesible**
- **Fácil de entender**

Estándares GS1

Los estándares GS1 son un lenguaje común para todos los negocios, **cubren toda la cadena de suministro**.

Como ventaja permiten asegurar que la información sea:

- **Precisa**
- **Accesible**
- **Fácil de entender**

Pueden ser vistos como un **conjunto de herramientas** aplicables en **múltiples sectores** que ayudan a las empresas a mejorar su competitividad y aportar mayor valor al consumidor.

Estándares GS1

Los estándares GS1 son un lenguaje común para todos los negocios, **cubren toda la cadena de suministro**.

Como ventaja permiten asegurar que la información sea:

- **Precisa**
- **Accesible**
- **Fácil de entender**

Pueden ser vistos como un **conjunto de herramientas** aplicables en **múltiples sectores** que ayudan a las empresas a mejorar su competitividad y aportar mayor valor al consumidor.

Son utilizados por más de 2 millones de empresas en todo el mundo y con más de 50 años de uso.

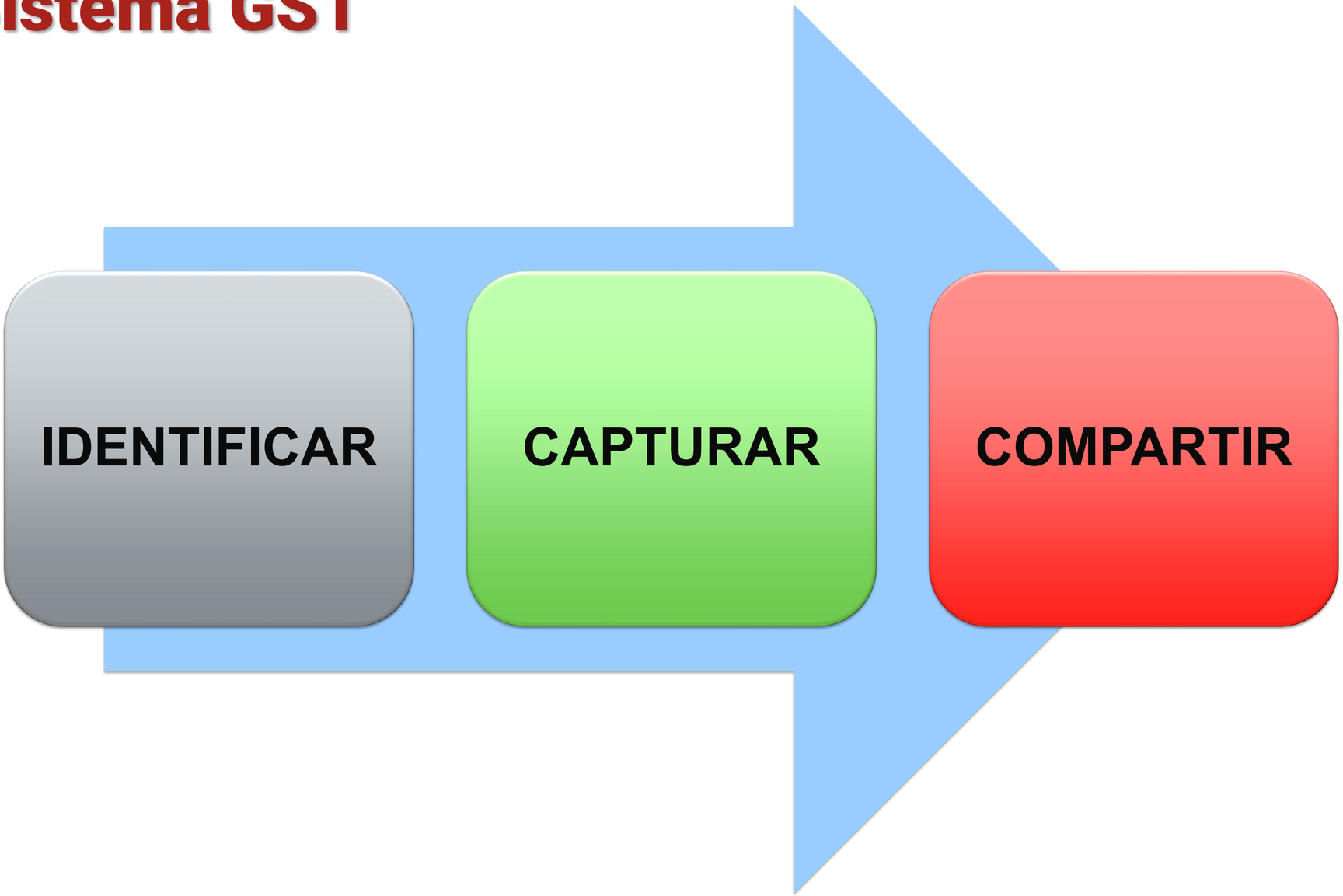
Estándares GS1

Los estándares GS1 permiten:

- **Identificar**
- **Capturar**
- **Compartir**

Información sobre productos, activos, servicios y localizaciones, entre otros.

Sistema GS1



Sistema GS1

IDENTIFICAR

Se realiza mediante las **claves GS1** las cuales permiten identificar:

- Unidades de consumo
- Unidades logísticas
- Localizaciones
- Activos.

Sistema GS1

IDENTIFICAR

Se realiza mediante las **claves GS1** las cuales permiten identificar:

- Unidades de consumo
- Unidades logísticas
- Localizaciones
- Activos.

Algunos ejemplos son:

- **GTIN (Global Trade Identification Number o Número Global de Identificación de Artículo):**
  Numeración única, universal y no ambigua, que identifican artículos comerciales (productos físicos).

Sistema GS1

IDENTIFICAR

- **GLN (Global Location Number o Punto Operacional):** Identifica de forma única y no ambigua cada una de las localizaciones físicas o digitales, entidades legales de las empresas, así como un almacén, una plataforma de recepción o una compañía entera.

Sistema GS1

IDENTIFICAR

- **GLN (Global Location Number o Punto Operacional):** Identifica de forma única y no ambigua cada una de las localizaciones físicas o digitales (como buzones de intercambio de datos EDI, direcciones de red, sistemas de software específicos y plataformas de comercio electrónico), entidades legales de las empresas, así como un almacén, una plataforma de recepción o una compañía entera.

- **SSCC (Serial Shipping Container Code o Matrícula del bulto):** Identifica de manera única y exclusiva a las unidades logísticas de envío (ej. cajas o palés).

Sistema GS1

IDENTIFICAR

- **GSRN (Global Service Relation Number o Número Global de Relación de Servicio):**
  Identificador de las relaciones entre una organización que ofrece un servicio y la entidad proveedora/beneficiaria del servicio.

Sistema GS1

IDENTIFICAR

- **GSRN (Global Service Relation Number o Número Global de Relación de Servicio):**
  Identificador de las relaciones entre una organización que ofrece un servicio y la entidad proveedora/beneficiaria del servicio.

- **NHRN (National Healthcare Reimbursement Number o Código Nacional de medicamentos):**
  Identificador numérico de productos médicos o farmacéuticos en zonas donde es requerido por las organizaciones nacionales o regionales reguladoras, con motivos de registro de productos y/o gestión de devoluciones.

Sistema GS1

IDENTIFICAR

- **Código UDI (Unique Device Identification o Identificador Único del Producto)**. Permite una identificación mundial única de productos sanitarios, para mejorar la seguridad del paciente y los procesos de las empresas del sector salud. **GS1 es la entidad emisora del UDI en la Unión Europea.**
- Entre otras identificaciones se tienen las siguientes:

- Dígito de control
- GCN
- GCP
- GDTI
- GIAI
- GINC
- GMN
- GRAI
- GS1 digital link
- GSIN
- GTIN-8
- GTIN-13
- GTIN-14
- NTIN
- SRIN

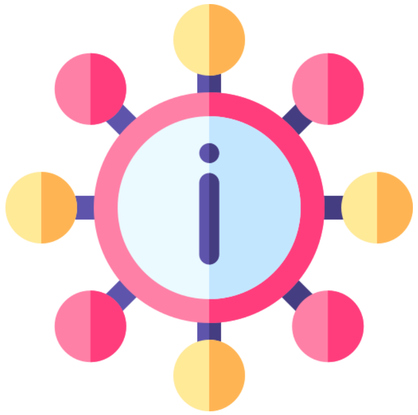
Sistema GS1

CAPTURAR

Códigos de barras GS1 y **etiquetas EPC** (Electronic Product Code o Código Electrónico de Producto) de identificación por radiofrecuencia **(RFID)** que contienen información de:

- Productos
- Localizaciones
- Información de lote
- Fechas de caducidad para la trazabilidad y la seguridad alimentaria
- Entre otros

Sistema GS1



COMPARTIR

Los estándares GS1 para la:

- Identificación
- Captura de datos
- Comunicación electrónica

Permiten que la información de los productos fluya a lo largo de la cadena de suministro.

Sistema GS1

Además, para garantizar el funcionamiento del sistema ofrecen:

Acompañamiento en la implantación

- Servicios de identificación automática
- Servicios de trazabilidad y procesos
- Servicios para e-commerce

Proveedores de tecnología certificados

- Directorio de proveedores asociados
- Directorio de socios certificados (proceso de homologación)

Estándares GS1 y servicios

Aunque GS1 no proporciona un **código específico para identificar servicios**, sí permite su gestión dentro de su ecosistema de estándares, vinculándolos a productos, localizaciones y transacciones comerciales

1. **Asociación de servicios a productos o transacciones**:

• Los servicios a menudo están relacionados con productos físicos. Por ejemplo, un servicio de mantenimiento puede estar vinculado a un número de serie identificado por un **GS1 Serialized Global Trade Item Number (SGTIN)**.

• También se pueden gestionar servicios a través de **GS1 Digital Link**, que permite acceder a información en línea sobre garantías, soporte técnico o manuales de uso de un producto.

Estándares GS1 y servicios

2. Facturación e intercambio de información sobre servicios:
• Los estándares GS1 de Intercambio Electrónico de Datos (EDI) y facturación electrónica permiten que las empresas compartan información sobre transacciones que incluyen servicios, aunque estos no tengan un código de identificación GS1 propio.

3. Ubicaciones vinculadas a servicios:
• En sectores como la salud y la logística, la identificación de localizaciones mediante el **Global Location Number (GLN)** ayuda a estructurar información sobre servicios prestados en hospitales, centros de distribución o tiendas.

AECOC

Asociación de Fabricantes y Distribuidores **(AECOC)** es una de las mayores asociaciones empresariales de España, con más de **34.000 empresas** asociadas, que reúne a todos los agentes de la cadena de valor:

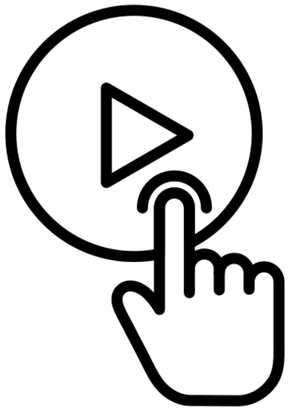
- Productores
- Fabricantes
- Operadores logísticos
- Distribuidores

https://www.aecoc.es/

AECOC

¿Quiénes son?

Una de las mayores asociaciones empresariales del país y la única en que la industria, la distribución y los operadores intermedios trabajan en estrecha colaboración para aportar mayor valor al consumidor.



AECOC | La Asociación de Fabricantes y Distribuidores

AECOC

Sectores de actividad que agrupan:

- Alimentación y bebidas
- Hostelería y restauración
- Droguería y perfumería
- Bienes Tecnológicos de Consumo
- Salud
- Textil
- Libros, discos y otros
- Ferretería y Bricolaje

Codepedia

La enciclopedia de los estándares GS1 donde se incluyen conceptos, códigos, indicaciones y aplicaciones.

Otros estándares para identificar servicios

En Europa, los códigos más utilizados para la identificación de servicios son:

1. **UNSPSC (United Nations Standard Products and Services Code)**

2. **NACE (Nomenclature of Economic Activities)**

3. **CPV (Common Procurement Vocabulary)**

Si una PYME ofrece servicios o participa en compras públicas o mercados B2B, estos códigos pueden ayudarle a organizar mejor su negocio y acceder a oportunidades comerciales.

Otros estándares para identificar servicios

1. UNSPSC (United Nations Standard Products and Services Code)

- Es un estándar internacional ampliamente utilizado en compras públicas y privadas en Europa.
- Clasifica productos y servicios en categorías jerárquicas.
- Es utilizado por empresas y gobiernos europeos en procesos de adquisiciones y catálogos electrónicos.

✓ Útil para PYMEs que venden productos o servicios a grandes empresas o gobiernos.
✓ Facilita la clasificación en catálogos electrónicos y procesos de compras.
✓ Permite mejorar la visibilidad en marketplaces y plataformas B2B.

Otros estándares para identificar servicios

2. NACE (Nomenclature of Economic Activities)

- Es el sistema oficial de clasificación de actividades económicas en la Unión Europea.
- Se usa para clasificar industrias y servicios según la actividad económica.

✓ Obligatorio en muchos países europeos para el registro de empresas.
✓ Se usa para definir la actividad económica de la empresa en trámites legales y fiscales.
✓ Puede ser solicitado al abrir una cuenta bancaria empresarial o al solicitar financiación.

Otros estándares para identificar servicios

3. CPV (Common Procurement Vocabulary)

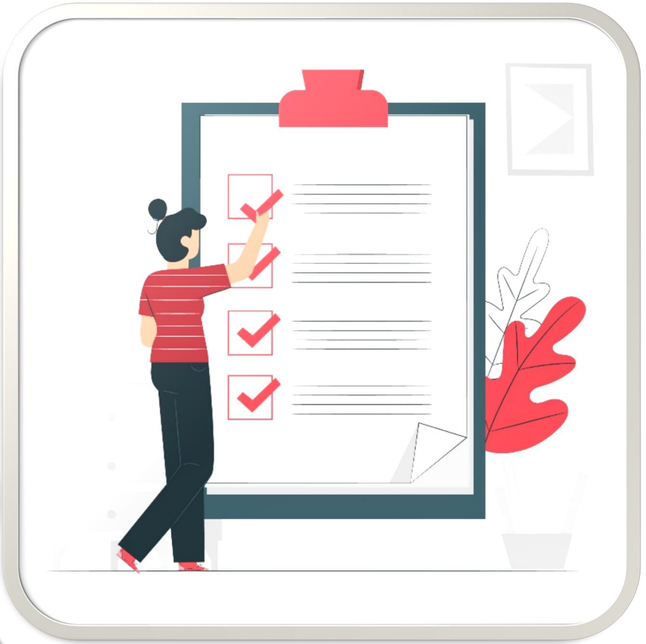
- Utilizado en licitaciones públicas dentro de la UE.
- Permite estandarizar la clasificación de servicios y productos en contratos gubernamentales.

✓ Importante para PYMEs que participan en licitaciones públicas dentro de la UE.
✓ Ayuda a clasificar los servicios en contratos gubernamentales.
✓ Mejora la búsqueda de oportunidades en portales de contratación pública.

RESUMEN

- **GS1** es una organización privada que elabora y aplica servicios mundiales y soluciones a nivel mundial en todos los sectores.
- Sus aportes logran **mejorar la eficiencia y visibilidad** de las cadenas de abastecimiento, la oferta y la demanda.
- Los **estándares GS1** son un lenguaje común para todos los negocios que cubren toda la cadena de suministro.
- Permiten asegurar que la información que se gestione sea **precisa, accesible y fácil de entender**.

RESUMEN



- La **identificación** de unidades de consumo y de logística, así como localizaciones y activos se realiza a través de las **claves GS1** que son muy variadas (**GTIN**, **GLN, SSCC, GSRN, NHRN,** entre otros).

- La **captura de datos** y **comunicación electrónica** se lleva a cabo a través de **códigos de barras GS1** y **etiquetas EPC** de identificación por radiofrecuencia **(RFID)** que contienen información variada del producto.

- La **compartición de información** de los productos puede fluir a lo largo de la cadena de suministro gracias a los estándares GS1 utilizados en la fase de identificación y captura.

REFERENCIAS

- AECOC (2023). https://www.aecoc.es/
- Etinor (2023). GS1 y tipos de códigos de barras que existen

https://etinor.com/gs1-y-tipos-de-codigos-de-barras-que-existen/

- GS1 (2024). https://www.gs1.org/
- GS1 España (2024). https://www.gs1es.org

Videos

- GS1: 50 años transformando el mañana. https://www.youtube.com/watch?v=2Wp04vG-lKs
- ¿Qué son los estándares GS1? https://www.youtube.com/watch?v=F75nI2b3Z8Y&t
- AECOC - Quiénes somos https://www.youtube.com/watch?v=vkNO1BcO_64

Recursos

- Flaticon. https://www.flaticon.es
- Freepik. https://www.freepik.es